

Anya の peanut

🏷️ Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 1230 AC: 190 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

（优雅の Title）

小殷最近迷恋上了《间谍过家家》。

这天 Anya 来到超市，准备去买她最喜欢吃的 peanut 。可是货架上散落着各种不同大小包装的 peanut 。Anya 为了一下子就可以知道自己的肚子装得下哪个大小包装的 peanut ，决定先给它们从小到大排个序，但是 Anya 力气太小了，一下只能移动相邻的两包 peanut 。而且公主都是被要求一段时间内只能做几次移动的（不能多也不能少），否则就不优雅了。但是由于 Anya 精力充沛，她可以一直待在这里排她的 peanut 。请问 Anya 最后可以把这堆 peanut 排好序吗？

形式上讲：

给定一个 n 个数字的数组 a 以及 m 个数字的数组 b 。数组 b 在一个环上（例如由 3、1、4、2 构成则其顺序为 $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \dots$ ），你将从 b_1 开始：对于每个 b_i ，你必须进行 b_i 次这种操作：任意选择一个 $x(1 \leq x \leq n-1)$ 交换 a_x 和 a_{x+1} 的值。问能否经过若干回合（可以为 0）以后使得 a 数组非严格递增。

Input

T 组输入，第一行输入 $T(1 \leq T \leq 100)$ 表示有几组输入。

对于每一组输入

第一行 2 个数 $n、m(1 \leq n、m \leq 10^4)$ 代表数组 $a、b$ 的长度

第二行 n 个数 $a_1,a_2,\dots,a_n(1 \leq a_i \leq 10^9)$ 代表数组 a

第三行 m 个数 $b_1,b_2,\dots,b_m(1 \leq b_i \leq 10^9)$ 代表数组 b

数据保证每组输入中所有 n 的和不超过 10^4 。

Output

对于每一组输入仅输出一行。

若经过若干次操作后可以使得数组非严格递增则输出 "Yes"，否则输出 "No"（不含引号）。

Samples

input

Copy

```
1
6 4
2 3 1 5 6 4
3 1 4 2
```

output

Copy

Yes

Hint

① $b_1 = 3$ ，我们进行如下 3 次操作：

1. 选择 $x = 2$ ，2 3 1 5 6 4 $\rightarrow$ 2 1 3 5 6 4
2. 选择 $x = 1$ ，2 1 3 5 6 4 $\rightarrow$ 1 2 3 5 6 4
3. 选择 $x = 5$ ，1 2 3 5 6 4 $\rightarrow$ 1 2 3 5 4 6

② $b_2 = 1$ ，我们进行如下 1 次操作：

1. 选择 $x = 4$ ，1 2 3 5 4 6 $\rightarrow$ 1 2 3 4 5 6

经过两次操作，我们使得数组非严格递增了。输出 "Yes"。

Author

YIN, Wuhui

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 16:23:36